



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO

**GENERADOR DE BACKUP Y PRUEBA DE
RESTAURACIÓN**

Curso: Base de Datos II

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Iker Alberto Sierra Ruiz (2023077090)

Julio Samuel Cortez Mamani (2023077283)

**Tacna – Perú
2026**

Logo de Mi Empresa

Logo de mi Cliente

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema “*Generar backup y prueba de restauración*”
Informe de Factibilidad

Versión {1.0}

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1.	Introducción	1
1.1	Propósito	1
1.2	Alcance	1
1.3	Definiciones, Siglas y Abreviaturas.....	1
1.4	Referencias.....	1
1.5	Visión General	1
2.	Posicionamiento.....	1
2.1	Oportunidad de negocio	1
2.2	Definición del problema	2
3.	Descripción de los interesados y usuarios	3
3.1	Resumen de los interesados	3
3.2	Resumen de los usuarios.....	3
3.3	Entorno de usuario.....	4
3.4	Perfiles de los interesados	4
3.5	Perfiles de los Usuarios	4
3.6	Necesidades de los interesados y usuarios	6
4.	Vista General del Producto	7
4.1	Perspectiva del producto	7
4.2	Resumen de capacidades	8
4.3	Suposiciones y dependencias.....	8
4.4	Costos y precios.....	9

4.5	Licenciamiento e instalación	9
5.	Características del producto	9
6.	Restricciones	10
7.	Rangos de calidad.....	10
8.	Precedencia y Prioridad	10
9.	Otros requerimientos del producto	10
	b) Estandares legales.....	32
	c) Estandares de comunicación	37
	d) Estandares de cumplimiento de la plataforma.....	42
	e) Estandares de calidad y seguridad.....	42
CONCLUSIONES.....		46
RECOMENDACIONES		46
BIBLIOGRAFIA.....		46
WEBGRAFIA.....		46

1. Introducción

1.1. Propósito

SafeBridge es una aplicación de escritorio moderna y ultra-eficiente desarrollada en Tauri v2 (Rust) con interfaz gráfica en React y TailwindCSS, diseñada para ayudar a desarrolladores individuales y pequeñas empresas a orquestar y automatizar el ciclo de generación de backups de bases de datos.

A diferencia de las soluciones de terminal comunes, SafeBridge abstrae el uso de los comandos nativos (`pg_dump`, `mysqldump`, etc.) centralizando las credenciales de múltiples motores de bases de datos. El MVP actual genera el archivo `.bak`, `.sql` o `.archive` deseado, calcula su hash SHA-256 de forma ultrarrápida y verifica nativamente las firmas de finalización de archivo (EOF) para garantizar que el sistema no ha producido un archivo truncado o corrupto, registrando el resultado en un historial local.

El producto se enmarca en la filosofía de continuidad del negocio (BCDR) adaptado a un entorno de desarrollo local (Local First).

1.2. Alcance

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de una aplicación de escritorio orientada a entornos SQL Server (instancias locales o remotas) que automatiza el ciclo crítico de Backup + Restore Test + Validación + Evidencia + Limpieza, incluyendo:

- Generación de backups (FULL) con nomenclatura automática (ej. BD_YYYYMMDD_HHMMSS_FULL.bak).
- Prueba de restauración automática en una base de datos sandbox/espejo, utilizando WITH MOVE para reubicar archivos físicos .mdf y .ldf.
- Auditoría técnica y validación de integridad mediante DBCC CHECKDB sobre la base restaurada.
- Registro de evidencias: archivos .log detallados, métricas de tiempo y resultados.
- Actualización en tiempo real en la interfaz (consola de eventos y barras de progreso).
- Limpieza automática al finalizar (DROP de la base sandbox).

Tecnologías base: Python 3.12+, customtkinter, pyodbc, Terraform v1.7+, GitHub.

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término	Definición
Backup	Copia de seguridad física o volcán lógico de una base de datos (archivo .bak, .sql, .archive).
Restore Test	Simulación y proceso de restauración automatizado para verificar la viabilidad de la copia.
Sandbox	Instancia o base de datos efímera y aislada creada con el único fin de auditar los datos.

DBCC CHECKDB	Instrucción de consola en SQL Server que comprueba la integridad estructural de las páginas de datos.
ODBC	<i>Conectividad abierta de bases de datos</i> — Interfaz estándar de comunicación entre aplicaciones y bases de datos.
GUI	<i>Interfaz gráfica de usuario</i> — Capa visual o interfaz gráfica dispuesta para el operador humano.
Clean Architecture	Patrón de diseño de software enfocado en la separación estricta de responsabilidades en capas.
DBA	<i>Administrador de Bases de Datos</i> — Profesional responsable de la administración y seguridad de bases de datos.
IaC	<i>Infraestructura como Código</i> — Gestión y aprovisionamiento de infraestructura informática mediante archivos de código.
Terraform	Herramienta declarativa de código abierto para la orquestación de servicios en la nube.

1.4. Referencias

- *Documentación técnica de Microsoft SQL Server: Descripción general de la copia de seguridad y la restauración.* Microsoft SQL Server Documentation: DBCC CHECKDB
- *Comandos de la consola de la base de datos de Microsoft SQL Server: DBCC CHECKDB Comprobación de integridad.*

- *Documentación estándar de HashiCorp Terraform v1.7+.*
- *ISO/IEC 27001:2022 — Sistemas de gestión de la seguridad de la información, la ciberseguridad y la privacidad.*
- *Directrices de Calidad y Estándares de Proyectos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas – UPT.*

1.5. Visión General

SQL-SafeBridge es una solución de escritorio diseñada para que la seguridad de los datos no dependa únicamente de "tener un backup", sino de contar con evidencia automática de que dicho backup es restaurable y consistente. La herramienta busca brindar al DBA una estación de trabajo moderna que permita ejecutar respaldos, restaurarlos inmediatamente en un entorno temporal, verificar su integridad y registrar evidencias completas.

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de negocio

En múltiples infraestructuras corporativas y centros de desarrollo, las copias de seguridad de SQL Server se ejecutan de forma manual mediante la interfaz de SSMS o mediante scripts rígidos de Windows Agent..Esto genera dos brechas críticas de seguridad: omisiones humanas en la periodicidad y la total ausencia de pruebas de estrés de restauración..SQL-SafeBridge automatiza esta brecha del mercado local ofreciendo una herramienta ágil que mitiga el riesgo de pérdida de datos

mediante comprobaciones preventivas y reportes auditables automáticos..

2.2. Definición de problemas

La problemática central radica en el desconocimiento real sobre el estado de salud de los backups almacenados y la dependencia de flujos operativos manuales.. Esto se traduce en las siguientes vulnerabilidades específicas:

- Falta crónica de simulacros automáticos de restauración sobre el almacenamiento secundario.
- Alta propensión al error sintáctico o de lógica al transcribir instrucciones T-SQL complejas manualmente.
- Nula trazabilidad e indexación histórica de las copias (ausencia de registros consolidados sobre quién, cuándo y con qué parámetros se operó).
- Ausencia de telemetría y métricas sobre tasas de transferencia, tiempos de CPU y consumo en disco.

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1. Resumen de interesados

Interesado	Rol	Interés principal
Administradores de Bases de Datos (DBA)	Usuarios Clave	Configuración fina, ejecución ágil y validación centralizada de la

		integridad de las copias de seguridad.
Equipo de TI y Soporte Técnico	Operadores	Garantizar la alta disponibilidad y la continuidad operativa de los servicios de la organización.
Área de Auditoría y Control Interno	Supervisores	Exigir evidencias inmutables, cumplimiento de políticas de protección de datos y registros de trazabilidad completa.
Docente y Jurado Académico UPT	Evaluable	Calificar el rigor metodológico de la ingeniería de software, la documentación técnica y el diseño arquitectónico.
Usuarios Finales de los Sistemas	Indirectos	Beneficiarse de la resiliencia operativa y la mínima ventana de inactividad de las plataformas informáticas.

3.2. Resumen de usuario

Usuario	Descripción
DBA Senior/Junior	Define las conexiones seguras, orquesta los respaldos obligatorios y evalúa la salida de las consolas en tiempo real.

Analista de continuidad	Monitoriza las métricas históricas del sistema, tasas de E/S y valida los informes de éxito o fallo del Sandbox.
Auditor de Cumplimiento	Inspecciona de forma exclusiva la bitácora local de SQLite para validar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

3.3. Entorno de usuario

- Estaciones de trabajo de escritorio equipadas nativamente con sistemas operativos Microsoft Windows.
- Conectividad de red interna de baja latencia hacia instancias locales o remotas de Microsoft SQL Server.
- Rutas de almacenamiento accesibles en los sistemas de archivos con descriptores de seguridad y permisos de escritura adecuados.

3.4. Perfiles de interesados

- Responsable de TI / Infraestructura: Exige la drástica reducción de las ventanas de riesgo ante pérdidas lógicas o físicas de información, exigiendo registros de cumplimiento claros.
- DBA: Demanda interfaces unificadas que eliminen scripts manuales repetitivos, asegurando la inalterabilidad de las credenciales de conexión.
- Auditor de Control: Requiere que el sistema actúe como un libro mayor donde cada evento sea registrado de forma estructurada sin posibilidad de manipulación externa.

3.5. Perfiles de usuarios

- **DBA Senior:** Requiere acceso detallado a los flujos en crudo de la terminal, personalización de rutas y optimización de sentencias físicas.
- **DBA Junior:** Demanda flujos guiados visualmente, alertas semánticas de color ante fallas y mitigación de la complejidad de la consola.
- **Auditor / Docente:** Exige la disponibilidad de informes técnicos claros y evidencias exportables bajo estándares de documentación formal.

3.6. Necesidades de los interesados y usuarios

Necesidad	Prioridad	Solución propuesta
Automatizar ejecuciones masivas y mitigar errores de consola.	Alta	Capa de orquestación en Python interactuando dinámicamente mediante sentencias T-SQL encapsuladas.
Garantizar que los archivos generados posean viabilidad estructural.	Alta	Montaje y ejecución síncrona de un <i>Restore Test</i> inmediato en una base de datos espejo (<i>Sandbox</i>).

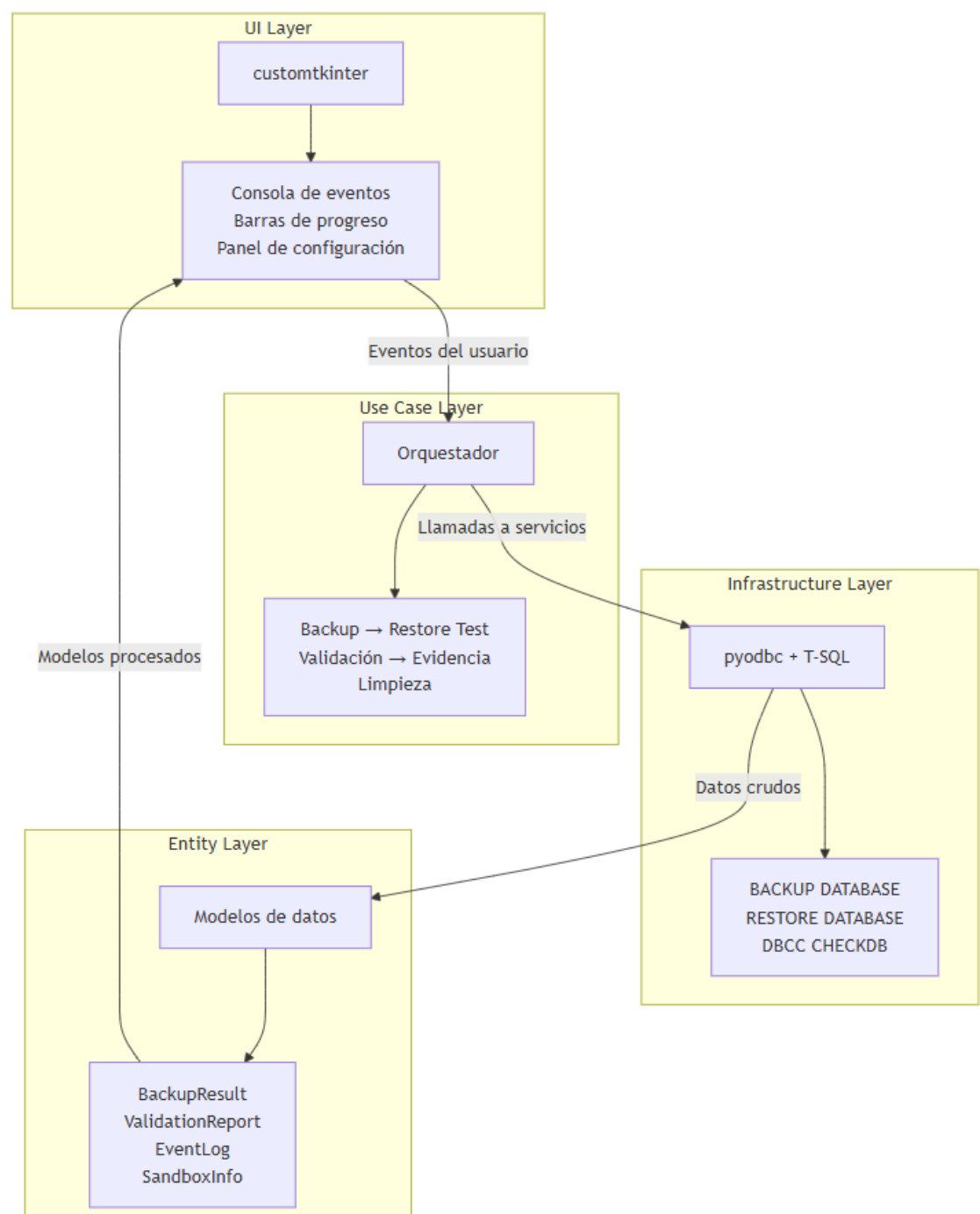
Validar consistencia interna y registrar evidencias auditivas.	Alta	Inyección del comando DBCC CHECKDB con persistencia de registros de salida atómica por ejecución en base de datos local.
Minimizar el impacto operativo en los discos de producción.	Medios de comunicación	Utilización de volúmenes aislados y ejecución de comandos limpios (DROP) de forma automática al cerrar la auditoría.
Control de seguridad estricto sobre el acceso a los datos.	Medios de comunicación	Validación reactiva de los roles integrados del servidor asignados a la cuenta de conexión (sysadmin).

4. Vista General del Producto

4.1. Perspectiva del producto

SafeBridge se posiciona como un orquestador que gobierna las interacciones lógicas entre el usuario y los motores de base de datos..No reemplace las herramientas de volcado nativos, sino que las encapsulan de forma segura.

De acuerdo con los diagramas de diseño de sistemas orientados a la resiliencia estructural, la perspectiva técnica del producto se rige bajo los principios de Clean Architecture (Arquitectura Limpia), dividiéndose en cuatro capas concéntricas aisladas con flujos de comunicación unidireccionales:



4.2. Resumen de capacidades

Capacidad	Descripción
Gestión de conexión segura	Almacenamiento parametrizado de cadenas de conexión. Validación reactivación inicial de privilegios administrativos antes de habilitar los controles.
Generación de Backups FULL	Automatización del volcado físico aplicando plantillas estandarizadas de nombres con inyección de <i>timestamps</i> universales.
Restauración Sandbox Inmediata	Análisis de la estructura de archivos lógicos mediante RESTORE FILELISTONLY y montaje aislando los directorios físicos vía WITH MOVE.
Validación Técnica de Integridad	Diagnóstico profundo de consistencia física mediante hilos dedicados a la ejecución y análisis sintáctico de DBCC CHECKDB.
Evidencias y Trazabilidad	Persistencia de trazas de auditoría completas, capturando tamaños de archivos, hashes hash SHA-256 y códigos de retorno.
Limpieza automática residual	Ejecución imperativa de instrucciones DDL (DROP DATABASE) al concluir

	el chequeo para prevenir la saturación de los discos.
UI Asíncrona en Tiempo Real	Streaming continuo de flujos estándar (stdout/ stderr) hacia componentes visuales del frontend interactivo.

4.3. Suposiciones y dependencias

- Suposiciones Técnicas: Se supone que las instancias de Microsoft SQL Server se encuentran accesibles en la red corporativa; que los directorios asignados en disco para los archivos .bak poseen descriptors de seguridad NTFS abiertos para el servicio del motor; y que las credenciales de operador asignadas cuentan con el rol del servidor de nivel más alto (sysadmin).
- Dependencias de plataforma: El entorno anfitrión requiere la presencia instalada del runtime de Python 3.12+, los paquetes binarios de pyodbc customtkinter , además del despliegue obligatorio del controlador nativo de Microsoft denominado ODBC Driver 18 para SQL Server.

4.4. Costos y precios

Bajo el entorno de evaluación académica de la asignatura de Base de Datos II, el desarrollo tecnológico del software se realiza empleando herramientas Open Source de costo cero en licencias comerciales. El presupuesto base se calcula considerando las horas de ingeniería

humana dedicadas a la codificación y los costos de almacenamiento secundario básico.

- Costo Total Estimado del Proyecto: S/10,909.20.

4.5. Licenciamiento e instalación

- Distribución: Paquetizado y distribuido de manera local como un binario ejecutable independiente (.exe) generado mediante la utilidad PyInstaller.
- Licenciamiento: Código abierto publicado en repositorios oficiales de GitHub bajo los términos de la licencia permisiva MIT.

5. Características del producto

Módulo 1: Autenticación y Control de Acceso

- Formularios interactivos para el ingreso dinámico de credenciales de red y servidores.
- Inyección de consultas automáticas de validación sobre el catálogo del sistema para verificar el rolsysadmin.
- Bloqueo preventivo de la interfaz visual ante respuestas erróneas de conexión o tiempos de espera agotados (*timeouts*).

Módulo 2: Respaldo (Backup FULL)

- Exploración dinámica y mapeo de bases de datos de usuario activas en la instancia conectada.
- Asignación parametrizada de carpetas de salida para la persistencia física del archivo.bak.

- Estandarización cronológica mediante algoritmos de inyección de marcas de tiempo en el nombre del archivo.

Módulo 3: Restauración Sandbox (Restore Test)

- Aprovisionamiento automático y transparente de la base de datos provisional de auditoría.
- Lectura interna de metadatos de los conjuntos de respaldos utilizando comandos RESTORE FILELISTONLY.
- Redirección dinámica de flujos de almacenamiento físicos (.mdf y .ldf) mediante sentencias estructuradas WITH MOVE.

Módulo 4: Validación de Integridad

- Invocación del motor de diagnóstico profundo DBCC CHECKDB sobre la instancia temporal restaurada.
- Análisis automatizado de la salida sintáctica para la detección temprana de corrupciones en índices o páginas físicas de datos.
- Certificación lógica del estado de la copia, marcando el respaldo en el historial bajo estados discretos de *Validado* o *No Validado*.

Módulo 5: Evidencias y Auditoría

- Estructuración de archivos de registro (.log) atómicos conteniendo duraciones de CPU, tamaños exactos en disco y firmas criptográficas.
- Paneles interactivos para la exportación y visualización ágil del libro mayor de auditoría.

- Persistencia de ejecuciones anteriores sobre un motor relacional embebido local.

Módulo 6: Limpieza Automática

- Inyección imperativa de comandos DDL (DROP DATABASE) de forma asíncrona al finalizar el proceso de diagnóstico.
- Eliminación y depuración selectiva de archivos y trazas temporales en los discos duros de trabajo.

Módulo 7: Interfaz GUI Profesional

- Consola interactiva de eventos en tiempo real que implementa el streaming de procesos mediante hilos concurrentes.
- Barras de progreso segmentadas visualmente según el estado activo del flujo de orquestación.

6. Restricciones

- Compatibilidad de motores: Soporte y validación funcional enfocado de forma exclusiva sobre entornos Microsoft SQL Server (verificado en instancias 2022 Developer Edition).
- Ecosistema Anfitrión: Restringido a sistemas operativos Microsoft Windows debido al uso de llamadas de sistema nativos y configuraciones del controlador ODBC.
- Nivel de Privilegios: La cadena de conexión inyectada obligatoriamente requiere poseer los roles de servidor más elevados del motor para modificar el sistema de archivos de base de datos.

- Capacidad de almacenamiento: El espacio libre en disco en el servidor anfitrión debe equivaler, como mínimo, al 200% del tamaño de la base de datos origen para permitir la coexistencia transitoria del respaldo y la base espejo.
- Entorno de Aplicación: Proyecto desarrollado bajo métricas y objetivos académicos, omitiendo configuraciones de redes distribuidas o arquitecturas multi-región complejas en su fase inicial.

7. Rangos de calidad

Atributo	Criterio de Aceptación
Confiabilidad	Un backup es certificado y declarado apto en el libro mayor únicamente si supera de forma atómica la fase de restauración Sandbox y el chequeo lógico DBCC CHECKDB con exactamente \$0\$errores lógicos.
Trazabilidad	Cada ciclo iniciado por el operador debe generar de forma obligatoria una bitácora inmutable indexada mediante identificadores UUID.
Usabilidad	El operador debe ser capaz de configurar la conexión, disparar el respaldo y obtener el informe de evidencias en un máximo de 5 acciones o acciones de usuario en pantalla.
Seguridad	Queda estrictamente prohibido persistir credenciales de conexión en texto plano en cualquier capa física o archivo de configuración local.

Rendimiento	El sistema debe monitorear e ilustrar de forma obligatoria las tasas de transferencia de lectura/escritura y el uso de recursos de entrada/salida.
Mantenibilidad	Arquitectura de software desacoplada siguiendo patrones limpios de diseño y adherencia estricta a las convenciones de estilo PEP 8 para el código de orquestación.

8. Procedencia y Prioridad

Prioridad 1 — Crítica (Fase 1 - MVP Inicial)

- Establecimiento de las capas core de comunicación con SQL Server mediante controladorespyodbc.
- Construcción de módulos lógicos de validación reactiva de permisos del servidor.
- Desarrollo del motor base de respaldos FULL automatizados acoplados a nombres cronológicos.
- Implementación de sistemas primitivos de logs y consolas básicas de interfaz gráfica.

Prioridad 2 — Alta (Fase 2 - Versión Actual)

- Orquestación automática del montaje de bases de datos en entornos aislados (*Sandbox*).
- Integración del validador de consistencia lógica de páginas mediante sentenciasDBCC CHECKDB.

- Automatización de rutinas de desmantelamiento operativo y borrado seguro de entornos residuales.
- Diseño de interfaces profesionales con barras de progreso controladas por hilos asíncronos independientes.

Prioridad 3 — Media (Fase 3 - Siguierte Iteración)

- Desarrollo de matrices e indicadores analíticos para la verificación comparativa de esquemas y tablas.
- Construcción de paneles de informes ejecutivos descargables en formatos estándar e histórico local estructurado.
- Implementación de políticas configurables de retención y purga automática de archivos .bak obsoletos.

Prioridad 4 — Baja (Fuera de Alcance Académico)

- Soporte e implementación de esquemas de respaldo diferenciales, incrementales y de registros de transacciones (LOG).
- Integraciones nativas con servicios de almacenamiento en la nube (AWS S3, Azure Blob Storage) o arquitecturas multimotor.

9. Otros requerimientos del producto

a) Estándares legales

El sistema se alinea de forma estricta con las directrices de la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales, Perú), asegurando la confidencialidad, restricción de acceso y resguardo de las copias de

seguridad que contienen datos sensibles de los usuarios. Para fines académicos dentro de la Universidad Privada de Tacna, se promueve obligatoriamente la anonimización previa de catálogos o la utilización de conjuntos de datos controlados de simulación.

b) Estándares de comunicación

- Los canales de comunicación lógica con las instancias de base de datos se estructuran empleando la suite de pyodbc bajo protocolos de comunicación nativos **ODBC / TDS (Tabular Data Stream)**.
- Se recomienda e incentiva la activación forzada de parámetros de cifrado de datos en tránsito (**TLS/SSL**) de acuerdo con las configuraciones locales de seguridad dispuestas en el controlador ODBC Driver 18.

c) Estándares de cumplimiento de plataforma

- Soporte nativo prioritario enfocado de forma exclusiva sobre sistemas operativos de escritorio Microsoft Windows.
- Dependencia e interpretación exacta de los scripts de automatización bajo entornos controlados y aislados de Python 3.12+.

d) Estándares de calidad y seguridad

- Saneamiento y tipado estricto de cualquier formulario o entrada de texto expuesto al usuario (nombres de BD, rutas físicas) para mitigar vectores de vulnerabilidad comunes como *inyección*

- Construcción de bitácoras de auditoría internas limpias, omitiendo la exposición de contraseñas de conexión o tokens de seguridad en texto plano en los archivos de log.
- Manejo estructurado de excepciones de base de datos y control de errores robusto para impedir detenciones inesperadas de la aplicación sin liberar previamente los recursos lógicos tomados.

CONCLUSIONES

Validación de Continuidad Operativa Real: SafeBridge transforma el enfoque tradicional de gestión de datos al desplazar el foco del simple almacenamiento secundario hacia la certificación fehaciente de la recuperabilidad de la información, resolviendo las fallas silenciosas mediante el uso de *Restore Tests* asíncronos y comandos de consistencia estructural () DBCC CHECKDB.

Mitigación de Riesgos y Error Humano: Al encapsular lógica DDL compleja e inyecciones de comandos en un orquestador automatizado bajo una interfaz UI limpia, el sistema disminuye significativamente los errores operativos manuales del DBA, elevando la confiabilidad arquitectónica del ecosistema local.

RECOMENDACIONES

- Ejecución de Pilotos Aislados: Se sugiere imperativamente correr fases piloto controladas utilizando bases de datos de prueba de bajo volumen antes de delegar tareas operativas sobre instancias de producción críticas de gran escala.

- Verificación de Descriptores de Seguridad: Es prioritario validar que las cuentas de servicio del sistema operativo Windows bajo las cuales corren las instancias del motor de SQL Server posean permisos NTFS explícitos de lectura y escritura sobre los discos físicos donde la aplicación ordenará volcar los archivos.bak.
- Monitoreo de Almacenamiento: Configurar políticas de depuración periódicas sobre las rutas de salida para prevenir caídas de los servicios del servidor anfitrión debido a la saturación de los discos duros con archivos históricos obsoletos.

BIBLIOGRAFIA

- IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information security management systems*.
- Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

WEBFRIA

- Microsoft SQL Server Documentation: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/>

- Microsoft SQL Server Backup/Restore: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/>
- Microsoft DBCC CHECKDB: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-checkdb-transact-sql>
- HashiCorp Terraform Documentation:
<https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- GitHub Docs — About Wikis:
<https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis>
- GitHub Docs — About Project Boards:
<https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects>
- Python Official Documentation: <https://docs.python.org/>
- pyodbc Documentation: <https://github.com/mkleehammer/pyodbc>
- customtkinter Documentation:
<https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter>